I – Algorithme d'Euclide

Définition 1 – PGCD de deux entiers

Soient a et b deux entiers relatifs non simultanément nuls.
Le **plus grand diviseur commun de a et b** est le plus grand élément de l'ensemble des diviseurs communs à a et b. Il est noté $\text{PGCD}(a;b)$.

Remarque

On utilise implicitement le résultat fondamental suivant : « toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ admet un plus grand élément ».

Propriété 1 – Propriétés du PGCD

Soient a et b deux entiers relatifs non simultanément nuls. Alors

1. $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(|a|;|b|)$;
2. et, pour tout couple $(a;b) \in \mathbb{N}^2$ où $a \neq 0$,
   (a) $\text{PGCD}(a;b) \geq 1$, $\text{PGCD}(0;a) = a$, $\text{PGCD}(1;a) = 1$;
   (b) $a \mid b \iff \text{PGCD}(a;b) = a$;
   (c) $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(a-b;b)$.

Exemple

— $\text{PGCD}(12;18) = 6$;
— $\text{PGCD}(229;225) = \text{PGCD}(229-225;225) = \text{PGCD}(4;225) = 1$.

Propriété 2 – Lemme d'Euclide

Si a et b sont deux entiers naturels non nuls avec $a > b$, alors

$$\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(b;r)$$

où r est le reste de la division euclidienne de a par b.

Exemple

$546 = 60 \times 9 + 6$ donc $\text{PGCD}(546;60) = \text{PGCD}(60;6) = 6$.

Propriété 3 – Algorithme d'Euclide

Soient a et b deux entiers naturels tels que $0 < b \leq a$.

1. Calculer le reste r de la division euclidienne de a par b.
2. — Si $r = 0$, alors $\text{PGCD}(a;b) = b$;
   — sinon, remplacer a par b et b par r, puis revenir en 1.

Exemple

$$\begin{aligned} 1551 &= 11 \times 132 + 99 \\ 132 &= 1 \times 99 + 33 \\ 99 &= 3 \times 33 + 0 \end{aligned}$$

donc $\text{PGCD}(1551;132) = 33$.

Propriété 4 – Corollaires de l'algorithme d'Euclide

1. Pour tous entiers naturels non nuls a, b et k, on a
$$\text{PGCD}(ka; kb) = k \times \text{PGCD}(a; b).$$
2. Pour tous entiers a et b non simultanément nuls,
$$d \text{ est un diviseur commun à } a \text{ et } b \iff d \mid \text{PGCD}(a; b).$$

II – Entiers premiers entre eux

Définition 2 – Entiers premiers entre eux

On dit que deux entiers relatifs non nuls a et b sont **premiers entre eux** lorsque $\text{PGCD}(a; b) = 1$.

Exemple

$\text{PGCD}(13; 6) = 1$ donc 13 et 6 sont premiers entre eux.

Propriété 5 – Factorisations et entiers premiers entre eux

Soient a et b deux entiers naturels non nuls et d un entier naturel non nul.
$d = \text{PGCD}(a; b)$ si et seulement s'il existe deux entiers naturels a' et b' premiers entre eux tels que $a = da'$ et $b = db'$.

Remarque

Cette propriété implique l'existence, pour tout nombre rationnel, d'une forme irréductible $\frac{a}{b}$ où a et b sont premiers entre eux.

III – Théorème de Bézout

Propriété 6 – Identité de Bézout

Soient a et b deux entiers relatifs non nuls. Il existe $u \in \mathbb{Z}$ et $v \in \mathbb{Z}$ tels que
$$au + bv = \text{PGCD}(a; b).$$

Remarques

1. La réciproque est fausse : $3 \times 2 - 2 \times 2 = 2$ mais $\text{PGCD}(3; 2) \neq 2$!
2. u et v ne sont pas uniques.

Exemple

1. $\text{PGCD}(6; 15) = 3$ et $3 = 6 \times \underbrace{3}_{u} + 15 \times \underbrace{(-1)}_{v} = 15 \times \underbrace{3}_{u} + 6 \times \underbrace{(-7)}_{v}$;
2. $\text{PGCD}(22; 15) = 1$ et $1 = 15 \times \underbrace{3}_{u} + 22 \times \underbrace{(-2)}_{v}$.

Méthode – Comment déterminer u et v ?

Déterminons deux entiers u et v tels que $38u + 15v = 1$.

1. On applique l'algorithme d'Euclide et on isole les restes obtenus :

$$\begin{aligned} 38 &= 2 \times 15 + 8 \\ 15 &= 1 \times 8 + 7 \\ 8 &= 1 \times 7 + 1 \\ 7 &= 7 \times 1 + 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} 8 &= 38 - 2 \times 15 \\ 7 &= 15 - 1 \times 8 \\ 1 &= 8 - 1 \times 7 \end{aligned}$$

2. On « remonte » l'algorithme d'Euclide en partant du dernier reste non nul :

$$\begin{aligned} 1 &= 8 - 1 \times 7 = 8 - 1(15 - 1 \times 8) \\ &= 2 \times 8 - 1 \times 15 = 2 \times (38 - 2 \times 15) - 1 \times 15 \\ &= 2 \times 38 - 5 \times 15 \end{aligned}$$

Ainsi, le couple $(u; v) = (2; -5)$ convient.

Propriété 7 – Théorème de Bézout

Deux entiers relatifs non nuls a et b sont premiers entre eux si et seulement s'il existe deux entiers relatifs u et v tels que

$$\boxed{au + bv = 1}$$

IV – Théorème de Gauß

Propriété 8 – Théorème de Gauß

Soient a, b et c trois entiers relatifs, avec a et b non nuls.

Si a divise bc et si a est premier avec b, alors a divise c.

Exemple

Soit n un diviseur impair de $210 = 105 \times 2$. Comme n est premier avec 2, le théorème de Gauß nous affirme que n divise 105.

Propriété 9 – Corollaire du théorème de Gauß

Soient a, b et c trois entiers relatifs non nuls.

Si a et b divisent c et sont premiers entre eux, alors ab divise c.

Exemple

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $n(n^2 - 1) = (n-1)n(n+1)$ est le produit de trois entiers consécutifs donc $n(n^2 - 1)$ est divisible par 2 et 3. Puisque 2 et 3 sont premiers entre eux, d'après le corollaire ci-dessus, $n(n^2 - 1)$ est divisible par 6.

V – Résolution d'équations diophantiennes

Définition 3 – Équation diophantienne

Soient a et b deux entiers non nuls et c un entier quelconque.
Une **équation diophantienne** est une équation de la forme $\boxed{ax+by=c}$, d'inconnues entières x et y.

Exemple

$12x+4y=32$ est une équation diophantienne d'inconnues x et y. D'un point de vue géométrique : étant donnée une droite du plan, on cherche les points de **coordonnées entières** appartenant à celle-ci.

Méthode – Résolution d'une équation diophantienne

1. **Lorsque $c=\text{PGCD}(a;b)$.**
   On sait d'après le théorème de Bézout qu'il existe au moins une solution, qu'on peut obtenir grâce à l'algorithme d'Euclide.
   Par exemple, l'équation $390x+104y=26$ admet comme solution particulière $(x;y)=(-1;4)$.
   Si $(x;y)$ est une solution, on obtient :
   $$\begin{cases}390x+104y=26\\390\times(-1)+104\times4=26\end{cases}$$
   Donc, en soustrayant ces deux lignes, $390(x+1)+104(y-4)=0$ et, en divisant par $\text{PGCD}(390;104)=26$, $15(x+1)=4(-y+4)$.
   15 et 4 sont premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauß, 15 divise $-y+4$: il existe $k\in\mathbb{Z}$ tel que $y=4-15k$. On obtient
   $$\begin{aligned}15(x+1)=4(-4+15k+4) &\iff 15(x+1)=4\times15k\\&\iff x=4k-1.\end{aligned}$$
   Pour résumer, si $(x;y)$ est solution, alors $x=-1+4k$ et $y=4-15k$ avec k entier relatif.
   Réciproquement, on vérifie que les couples de la forme $(-1+4k;4-15k)$ avec k entier relatif sont solutions. Finalement, l'ensemble S des solutions est
   $$S=\{(-1+4k;4-15k),\ k\in\mathbb{Z}\}.$$
2. **Lorsque c est un multiple de $\text{PGCD}(a;b)$.**
   Prenons par exemple $390x+104y=52=2\times\text{PGCD}(390;104)$. On cherche une solution particulière à $390x+104y=\text{PGCD}(390;104)$. On a vu que $(-1;4)$ convient. Ainsi,
   $$390\times(-1)+104\times4=26\iff390\times(-2)+104\times8=52.$$
   Si $(x;y)$ est une solution, on obtient :
   $$\begin{cases}390x+104y=52\\390\times(-2)+104\times8=52\end{cases}$$
   et de nouveau en soustrayant les deux lignes, $390(x+2)+104(y-8)=0$ puis, en divisant par $\text{PGCD}(390;104)=26$ et en appliquant le théorème de Gauß, $x=-2+4k$ et $y=8-15k$ où k est un entier relatif.
   Réciproquement, on vérifie que l'ensemble des solutions est
   $$S=\{(-2+4k;8-15k),\ k\in\mathbb{Z}\}.$$
3. **Lorsque c n'est pas un multiple de $\text{PGCD}(a;b)$**, l'équation n'a pas de solution.
   En effet, s'il existe une solution $(x;y)$, alors $d=\text{PGCD}(a;b)$ divise a et b donc divise $ax+by$, et donc d divise c, ce qui est contradictoire.

VI – Inverse modulo n

Définition 4 – Inverse modulo n

Soient $n \geq 2$ un entier et a un entier relatif. On appelle **inverse de a modulo n** tout entier relatif b tel que

$$ab \equiv 1 \ [n].$$

Propriété 10 – Existence d'un inverse modulo n

Soient $n \geq 2$ un entier et a un entier relatif non nul.

1. a admet un inverse modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux.
2. Dans ce cas, cet inverse est unique modulo n : deux inverses de a sont congrus modulo n.

Méthode – Déterminer un inverse modulo n

Déterminons un inverse de 7 modulo 26.

1. On vérifie que $\text{PGCD}(7;26) = 1$ avec l'algorithme d'Euclide :

$$26 = 3 \times 7 + 5, \qquad 7 = 1 \times 5 + 2, \qquad 5 = 2 \times 2 + 1, \qquad 2 = 2 \times 1 + 0.$$

2. On remonte l'algorithme pour trouver une relation de Bézout :

$$\begin{aligned} 1 &= 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(7-5) = 3 \times 5 - 2 \times 7 \\ &= 3(26 - 3 \times 7) - 2 \times 7 = 3 \times 26 - 11 \times 7. \end{aligned}$$

3. On en déduit $7 \times (-11) = 1 - 3 \times 26 \equiv 1 \ [26]$. Ainsi -11 est un inverse de 7 modulo 26, tout comme $-11 + 26 = 15$.

Vérification : $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \ [26]$.

Propriété 11 – Résolution de $ax \equiv b \ [n]$

Soient $n \geq 2$ un entier, a un entier relatif premier avec n et b un entier relatif. Soit a' un inverse de a modulo n. Alors

$$ax \equiv b \ [n] \iff x \equiv a'b \ [n].$$

Autrement dit, l'équation admet une unique solution modulo n.

Exemple

Résolvons $7x \equiv 5 \ [26]$. On a vu que 15 est un inverse de 7 modulo 26. Donc

$$7x \equiv 5 \ [26] \iff x \equiv 15 \times 5 = 75 \equiv 23 \ [26].$$

Les solutions sont les entiers $x = 23 + 26k$, $k \in \mathbb{Z}$. Vérification : $7 \times 23 = 161 = 6 \times 26 + 5$.

Remarque – Cas où a et n ne sont pas premiers entre eux

$ax \equiv b \ [n]$ équivaut à l'existence de $y \in \mathbb{Z}$ tel que $ax - ny = b$: c'est une équation diophantienne, qui admet des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a;n)$ divise b. Par exemple, $6x \equiv 4 \ [10]$ équivaut à $6x - 10y = 4$, soit $3x - 5y = 2$, dont les solutions x sont $x = 4 + 5k$, $k \in \mathbb{Z}$ (le couple $(4;2)$ est solution). On a donc $x \equiv 4 \ [5]$.

Démonstrations

Démonstration 1 – Lemme d'Euclide (propriété 2)

— Soit d un diviseur commun à a et b. Ainsi $a = bq + r$, où q est le quotient de la division euclidienne, et donc $r = a - bq$. r s'écrit comme une combinaison linéaire à coefficients entiers de a et b, et d divise a et b, donc d divise r. Autrement dit, d est un diviseur commun à b et r.

— De même, $a = bq + r$ est une combinaison linéaire de b et r, donc tout diviseur commun à b et r divise a.

Finalement, l'ensemble des diviseurs communs à a et b est confondu avec l'ensemble des diviseurs communs à b et r. Ils ont donc le même plus grand élément, d'où $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(b;r)$.

Démonstration 2 – Terminaison et validité de l'algorithme d'Euclide (propriété 3)

Posons $r_0 = a$, $r_1 = b$ puis, tant que $r_k \neq 0$, notons r_{k+1} le reste de la division euclidienne de r_{k-1} par r_k.

— **Terminaison.** Par définition du reste, $0 \leq r_{k+1} < r_k$. La suite $(r_k)_{k\geq 1}$ est donc une suite d'entiers naturels *strictement décroissante* tant qu'elle ne s'annule pas. Elle ne peut pas être infinie : il existe un rang n tel que $r_n \neq 0$ et $r_{n+1} = 0$.

— **Validité.** D'après le lemme d'Euclide, $\text{PGCD}(r_{k-1};r_k) = \text{PGCD}(r_k;r_{k+1})$ pour tout k tel que $r_k \neq 0$. Donc

$$\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(r_1;r_2) = \cdots = \text{PGCD}(r_n;r_{n+1}) = \text{PGCD}(r_n;0) = r_n.$$

Le PGCD est le **dernier reste non nul**.

Démonstration 3 – Factorisations (propriété 5)

— d divise a et b donc il existe deux entiers naturels a' et b' tels que $a = da'$ et $b = db'$. Alors $d = \text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(da';db') = d \times \text{PGCD}(a';b')$, donc $\text{PGCD}(a';b') = 1$ car $d \neq 0$.

— Réciproquement, si $\text{PGCD}(a';b') = 1$, alors $\text{PGCD}(a;b) = \text{PGCD}(da';db') = d \times \text{PGCD}(a';b') = d$.

Démonstration 4 – Identité de Bézout (propriété 6)

Soit $E = \{au + bv \mid u,v \in \mathbb{Z} \text{ et } au + bv > 0\}$. E est non vide, car il contient $|a|$ ($a \neq 0$), et c'est une partie de $\mathbb{N}$: elle admet donc un plus petit élément $d = au_0 + bv_0$.

— d **est un diviseur commun de** a **et** b**.** Effectuons la division euclidienne de a par d : $a = dq + r$ avec $0 \leq r < d$. Alors

$$r = a - dq = a(1 - qu_0) + b(-qv_0)$$

est une combinaison linéaire de a et b. Si $r > 0$, alors $r \in E$ et $r < d$, ce qui contredit la minimalité de d. Donc $r = 0$ et d divise a. De même, d divise b.

— $d = \text{PGCD}(a;b)$**.** D'une part d est un diviseur commun de a et b, donc $d \leq \text{PGCD}(a;b)$. D'autre part $\text{PGCD}(a;b)$ divise a et b, donc divise $au_0 + bv_0 = d$, et comme $d > 0$, $\text{PGCD}(a;b) \leq d$.

Ainsi $\text{PGCD}(a;b) = au_0 + bv_0$.

Démonstration 5 – Théorème de Bézout (propriété 7)

— Si a et b sont premiers entre eux, alors d'après l'identité de Bézout, il existe u et v tels que $au + bv = \text{PGCD}(a;b) = 1$.

— Réciproquement, si $au+bv = 1$, alors $d = \text{PGCD}(a;b)$ divise a et b, et donc divise $au+bv$ qui est égal à 1. Ainsi $d = 1$ et a et b sont premiers entre eux.

Démonstration 6 – Théorème de Gauß (propriété 8)

Si a divise bc, alors il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $bc = aq$. De plus $\text{PGCD}(a;b) = 1$, donc d'après le théorème de Bézout il existe deux entiers relatifs u et v tels que $au + bv = 1$. Ainsi

$$c = cau + cbv = acu + aqv = a(cu + qv),$$

avec $cu + qv \in \mathbb{Z}$, donc a divise c.

Démonstration 7 – Corollaire du théorème de Gauß (propriété 9)

Puisque a divise c, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $c = ak$. Puisque b divise c, il existe $k' \in \mathbb{Z}$ tel que $c = bk'$.
On en déduit que $ak = bk'$, d'où a divise bk'. Or a et b sont premiers entre eux par hypothèse, donc d'après le théorème de Gauß, a divise k'.
Il existe donc $k'' \in \mathbb{Z}$ tel que $k' = ak''$ et donc $c = bk' = abk''$, donc ab divise c.

Démonstration 8 – Inverse modulo n (propriété 10)

1. Si b est un inverse de a modulo n, alors n divise $ab - 1$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $ab - 1 = nk$, soit $ab + n(-k) = 1$. D'après le théorème de Bézout, a et n sont premiers entre eux.
   Réciproquement, si a et n sont premiers entre eux, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + nv = 1$. Alors $au = 1 - nv \equiv 1\ [n]$: u est un inverse de a modulo n.
2. Si b et b' sont deux inverses de a modulo n, alors

$$b \equiv b \times (ab') = (ba)b' \equiv b'\ [n].$$

Démonstration 9 – Résolution de $ax \equiv b\ [n]$ (propriété 11)

Si $ax \equiv b\ [n]$, en multipliant par a' on obtient $a'ax \equiv a'b\ [n]$, or $a'a \equiv 1\ [n]$ donc $x \equiv a'b\ [n]$.
Réciproquement, si $x \equiv a'b\ [n]$, alors $ax \equiv aa'b \equiv b\ [n]$.